

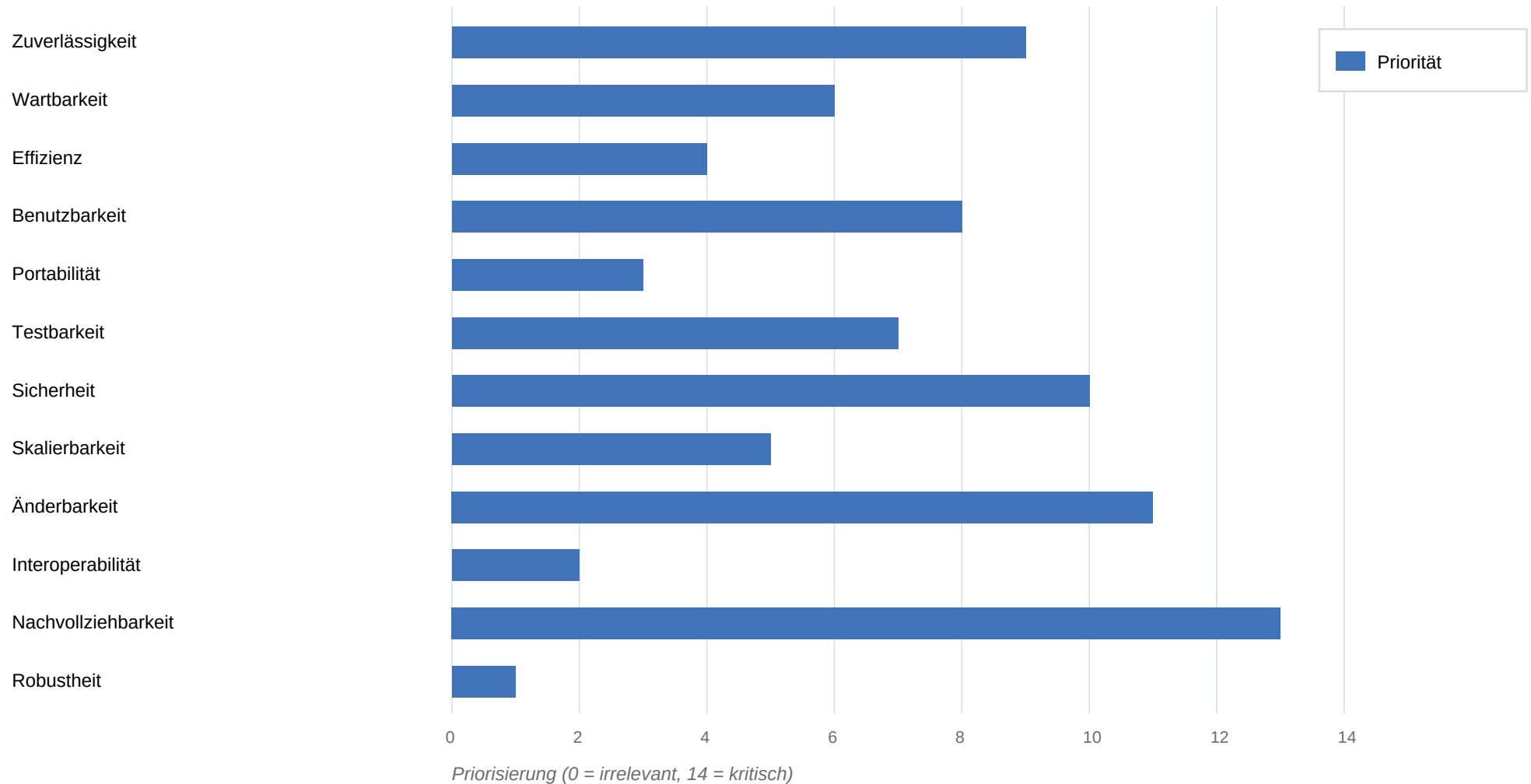
Softwarequalität: Messen und Bewerten

Kapitel 1 - Einführung und Begriffsbildung

- Qualität ist die Gesamtheit der Merkmale einer Einheit
- bezüglich ihrer Eignung, festgelegte Erfordernisse zu erfüllen
- Interne Merkmale: Wartbarkeit, Änderbarkeit, Prüfbarkeit
- Externe Merkmale: Zuverlässigkeit, Effizienz, Benutzbarkeit
 - Größe allein ist kein Qualitätsmaß
 - Maße müssen validiert und reproduzierbar sein

Qualitätsmerkmale priorisieren

Erhebung im Projekt Beispielsystem



Messwerte je Modul

Erhebung nach Integrationstest

Modul	LOC	Zyklomatisch	Defekte
Parser	1240	18	7
Scheduler	860	24	11
Renderer	2130	31	4
Persistenz	540	9	2

Zyklomatische Komplexität

Definition nach McCabe und Rechenbeispiel

$$M = E - N + 2P$$

E = Anzahl der Kanten des Kontrollflussgraphen

N = Anzahl der Knoten

P = Anzahl der Zusammenhangskomponenten

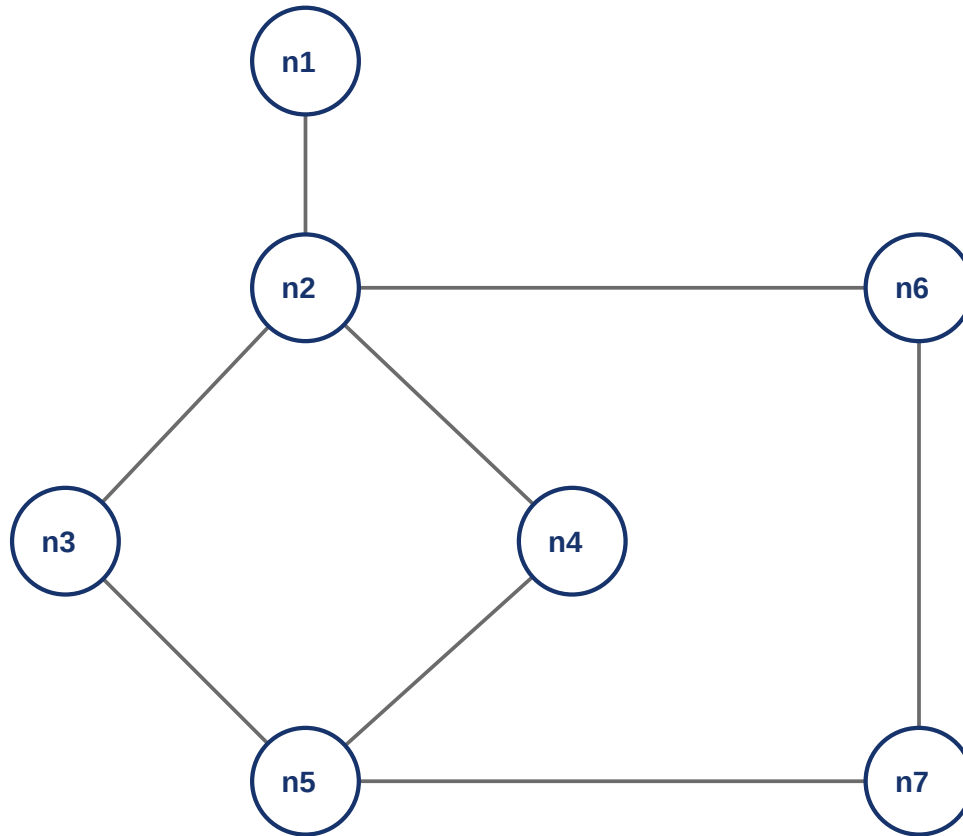
Beispiel: E = 14, N = 11, P = 1

$$M = 14 - 11 + 2 * 1 = 5$$

Schwellwert: $M > 10$ gilt als wartungskritisch

Kontrollflussgraph

Grundlage der Pfadüberdeckung



- Knoten: 7
- Kanten: 8
- Komponenten: 1
- $M = 8 - 7 + 2 = 3$

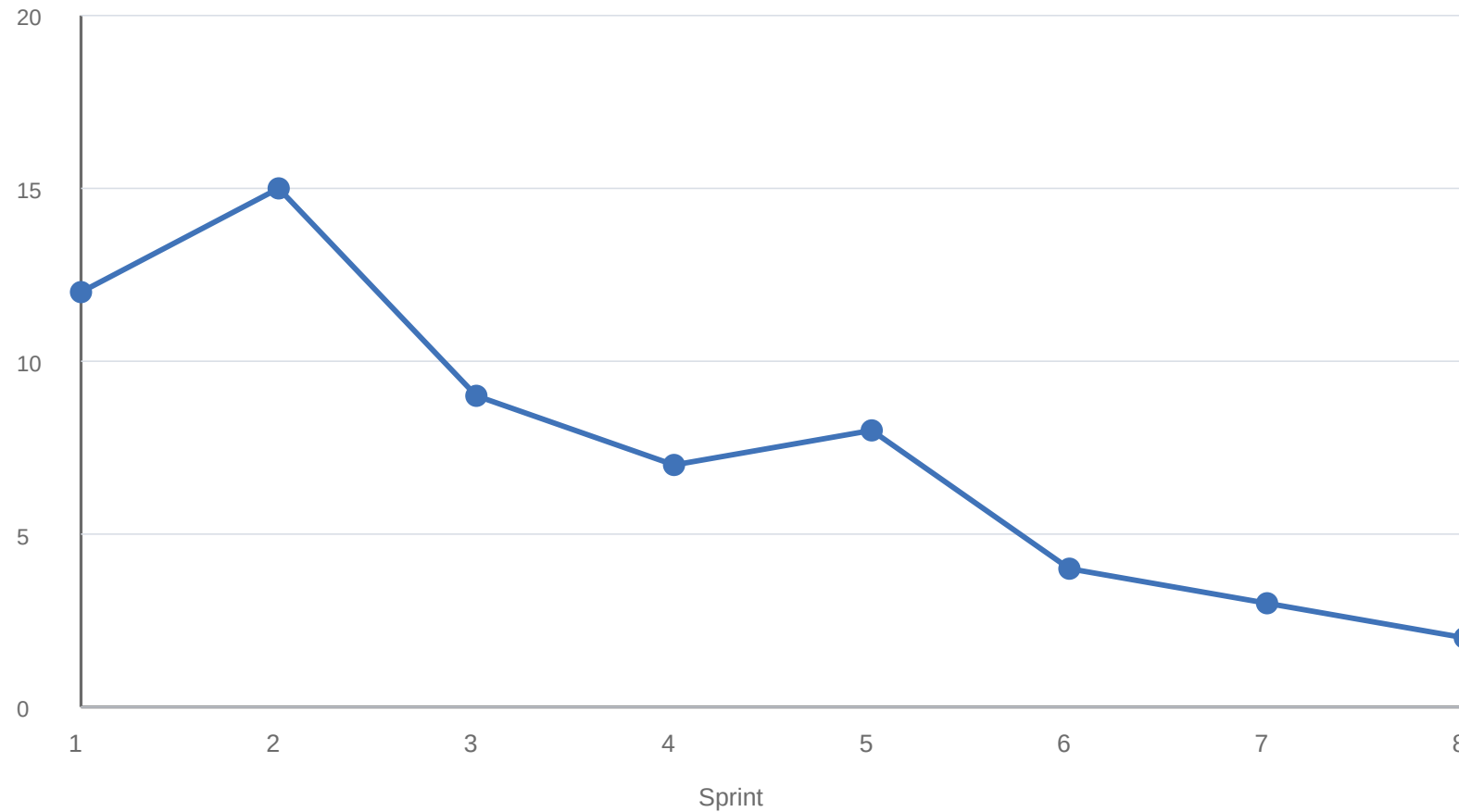
Prüfverfahren im Überblick

Statisch und dynamisch

- Statische Verfahren
 - Review: Inspektion, Walkthrough, Stellungnahme
 - Statische Analyse: Datenflussanomalien, Metriken
- Dynamische Verfahren
 - Strukturtest: Anweisungs-, Zweig-, Pfadüberdeckung
 - Funktionstest: Äquivalenzklassen, Grenzwertanalyse
- Formale Verfahren
 - Verifikation gegen eine Spezifikation
 - Symbolische Ausführung und Modellprüfung

Defektdichte über die Sprints

Gefundene Defekte je 1000 LOC



Beispiel: prüfbare Methode

Zyklomatische Komplexität $M = 4$

```
public int einstufen(int wert) {  
    if (wert < 0) {  
        throw new IllegalArgumentException("negativ");  
    }  
    if (wert < 10) return 1;  
    if (wert < 100) return 2;  
    return 3;  
}
```


Review versus Test

Stärken und Grenzen

Review

- findet Ursachen, nicht nur Symptome
- früh im Prozess einsetzbar
- überträgt Wissen im Team
- erfordert Personalzeit

Test

- zeigt beobachtbares Fehlverhalten
- automatisierbar und wiederholbar
- benötigt lauffähigen Code
- belegt keine Fehlerfreiheit

Gütekriterien für Maße

Reliabilität und Validität

Ein Maß heißt reliabel, wenn wiederholte Messungen desselben Gegenstandes unter gleichen Bedingungen übereinstimmende Werte liefern. Reliabilität ist notwendig, aber nicht hinreichend: ein zuverlässig falsch messendes Verfahren bleibt unbrauchbar. Validität verlangt zusätzlich, dass das Maß tatsächlich die Eigenschaft erfasst, über die eine Aussage getroffen werden soll.

Häufige Fehlschlüsse in der Praxis sind die Gleichsetzung von Codegröße mit Komplexität, die Übertragung projektspezifischer Schwellwerte auf fremde Kontexte sowie die Deutung einer Korrelation als Kausalität. Maße steuern Verhalten: sobald eine Kennzahl zum Ziel wird, verliert sie ihre Aussagekraft.